$\frac{a}{b}x + y + \frac{c}{b} = 0$ இதனை $Ax + y + C = 0$ எனவும் எழுதலாம்.

இங்கு $A = \frac{a}{b}$, $C = \frac{c}{b}$.

மேலே கண்ட சமன்பாட்டைச் சாய்வு மற்றும் வெட்டுத்துண்டு வடிவில் எழுத இயலும். இதிலிருந்து நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு இரண்டு மாறத்தக்க மாறிலிகளை கொண்டிருக்கும் எனவும், அந்த மாறத்தக்க மாறிலியின் எண்ணிக்கையை மேலும் குறைக்க இயலாது எனவும், தெளிவாகிறது. ஆகையால், எல்லா நேர்க்கோடுகளும் இரண்டு மாறத்தக்க மாறிலிகளை கொண்டிருக்கும். இதன் விளைவாக ஒரு நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை தீர்மானிக்க இரண்டு நிபந்தனைகள் தேவைப்படுகிறது.

நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டில் ஒரு நிபந்தனையைப் பிரதியிடும்போது இரண்டு மாறத்தக்க மாறிலிகளுக்கு இடையே ஒரு தொடர்பு கிடைக்கும். இப்போது ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி மற்ற மாறத்தக்க மாறிலியைத் தீர்மானிக்கும். எனவே, ஒரு நிபந்தனையை நிறைவு செய்யும் கோடுகள் ஒரு மாறத்தக்க மாறிலியை பெற்றிருக்கும். அத்தகைய கோடுகளின் தொகுப்பு **ஒற்றைத் துணையலகு நேர்க்கோடுகளின் தொகுப்பு (one parameter family of lines)** எனப்படும். மேலும், அந்த தெரியாத மாறத்தக்க மாறிலியானது துணையலகு $(Parameter)$ என அழைக்கப்படுகிறது.

$y = mx + b$ என்ற சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி நேர்க்கோட்டு தொகுப்பின் மூன்று வகைகளை நாம் இங்கு விவாதிக்கலாம். முதல் இரண்டு வகைகள் ஒற்றைத் துணையலகு தொகுப்புகளாகும் $(one\ parameter\ family\ of\ lines)$ மற்றும் மூன்றாவது வகை இரண்டு துணையலகுகள் கொண்ட தொகுப்புகளாகும் $(two\ parameters\ family\ of\ lines)$.

(i) m என்பது மாறத்தக்க மாறிலி மற்றும் b என்பது ஒரு நிலையான மாறிலி.

(ii) b என்பது ஒரு மாறத்தக்க மாறிலி மற்றும் m என்பது ஒரு நிலையான மாறிலி.

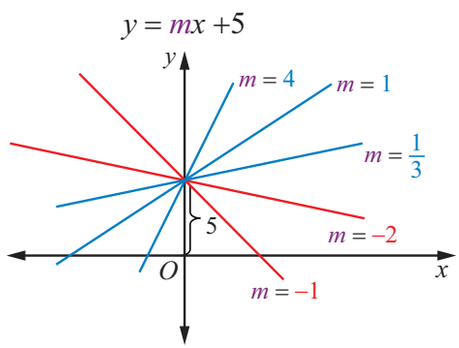
(iii) m மற்றும் b இவ்விரண்டும் மாறத்தக்க மாறிலிகள்.

6.4.6 ஒரு துணையலகுத் தொகுப்புகள் (One Parameter families)

(i) m என்பது மாறத்தக்க மாறிலி மற்றும் b என்பது நிலையான மாறிலி என்க.

$y = mx + b$ என்ற நேர்க்கோடு சமன்பாடுகளின் தொகுப்பில் $b = 5$ என்க. இங்கு m வெவ்வேறு மெய் மதிப்புகளை எடுத்துக் கொண்டால், 5 அலகுகள் உடைய y -அச்சு வெட்டுத் துண்டைக் கொண்ட கோடுகளின் தொகுப்பு கிடைக்கின்றது.

எடுத்துக்காட்டாக m -ன் மதிப்புகள் $-1, -2, \frac{1}{3}, 1$ மற்றும் 4 என இருக்கும் போது, நேர்க்கோடுகளின் தொகுப்பின் சில உறுப்புகளைப் (கோடுகளை) படத்தில் காணலாம்.



படம் 6.40

எடுத்துக்காட்டு 6.28 $y = mx + 2$ என்ற நேர்க்கோட்டுத் தொகுப்பிலுள்ள கோடுகளும், $2x + 3y = 0$ என்ற நேர்க்கோடும் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளியின் x -ன் ஆயத்தொலை மற்றும் சாய்வு m ஆகியன முழு எண்கள் எனில், அந்நேர்க்கோட்டுத் தொகுப்பில் உள்ள கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 322 11/11/2024 12:45:55